

ALMA MATER STUDIORUM · UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

---

**TODO Dipartimento di Informatica — Scienza e Ingegneria**  
**Corso di Laurea Triennale in Ingegneria e Scienze informatiche**

**TODO**

**TODO**

**Relatore:**  
**Chiar.ma Prof.**  
**TODO**

**Presentata da:**  
**TODO**

**Correlatore:**  
**Chiar.mo Prof.**  
**TODO**

**Sessione MESE ANNO**  
**Anno Accademico 20TODO/20xx**



# Indice

|          |                                                                       |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                                                   | <b>11</b> |
| 1.1      | Iot (Internet of Things) . . . . .                                    | 11        |
| 1.2      | Publish and Subscribe . . . . .                                       | 11        |
| 1.3      | La difficoltà del percorso ottimo . . . . .                           | 12        |
| 1.3.1    | Grafo . . . . .                                                       | 12        |
| 1.3.2    | Centralizzazione . . . . .                                            | 13        |
| 1.4      | Problema di ottimizzazione . . . . .                                  | 14        |
| 1.4.1    | Rilassamento Continuo . . . . .                                       | 14        |
| 1.4.2    | Rilassamento Lagrangiano . . . . .                                    | 15        |
| 1.5      | Ambiente di sviluppo . . . . .                                        | 18        |
| <b>2</b> | <b>nella parte del problema spiegare che ci sono costi e capacità</b> | <b>19</b> |



# Elenco delle figure

|     |                                                                                    |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 | Immagine di funzionamento di una rete Publish and Subscribe . .                    | 12 |
| 1.2 | Immagine di un grafo con costi e capacità degli archi . . . . .                    | 13 |
| 1.3 | Immagine di una funzione lagrangiana con inviluppo . . . . .                       | 17 |
| 1.4 | Valore di $L(\bar{\lambda})$ corrispondente a una $\bar{\lambda}$ scelta . . . . . | 17 |



# **Elenco delle tabelle**





# Sommario

TODO IoT (Internet of Things) è l'acronimo utilizzato per indicare la sfera tecnologica che ha alla base l'utilizzo di oggetti intelligenti. Per oggetti intelligenti si intendono quei dispositivi, macchine o attrezzature che si possono connettere a internet per trasmettere, ricevere dati o elaborarli. All'interno di questa sfera, uno dei metodi di comunicazione più utilizzati è quello basato su un modello Publish/Subscribe che consente lo scambio di dati tra dispositivi della rete senza la necessità di connessioni dirette tra loro. Per funzionare si utilizza il protocollo MQTT, uno dei protocolli più diffusi per lo scambio di messaggi, il quale si basa su una struttura con 3 tipologie di dispositivi connessi: Publisher, Subscriber e Broker. I Publisher una volta ottenuti dei dati tramite sensori di vario genere, li pubblica, rendendoli disponibili nella rete. I dati per spostarsi all'interno della rete utilizzano i broker cioè vari punti/server di connessione, i quali permettono il passaggio di dati per poi infine arrivare ai Subscribers per la lettura e l'elaborazione. Questa tesi riprende il lavoro effettuato da un collega nell'anno 21-22 approfondendo e sviluppando i casi di test con particolare attenzione a quelle che sono le caratteristiche che possono portare criticità al calcolo della soluzione ottima di percorso per il flusso dei dati. La tesi del collega si basa sull'idea di costruire un sistema distribuito sfruttando le proprietà matematiche del rilassamento Lagrangiano, dove ogni nodo conosce solamente i propri vicini.



# 1 Introduzione

## 1.1 Iot (Internet of Things)

Il termine Iot nasce come acronimo per indicare quella sfera tecnologica moderna che si basa sull'utilizzo di dispositivi "intelligenti". Quest'ultima ha avuto particolare rilevanza nell'ultimo periodo storico, andando a rivoluzionare il modo in cui si raccolgono e si processano le informazioni sia in ambito domestico sia industriale.

Un dispositivo definito intelligente o più comunemente chiamato "smart" è un dispositivo in grado di connettersi alla rete per poter svolgere diverse funzioni in cui tra le più importanti è presente lo scambio di informazioni.

In questa tesi ci si sofferma particolarmente sui "sensori", dispositivi chiave per lo scambio di messaggi in una rete IoT. Un sensore è un dispositivo che rileva un cambiamento nel mondo fisico, lo traduce in un segnale digitale e poi lo diffonde ad altri dispositivi, i quali lo utilizzeranno per prendere decisioni.

Una possibile criticità risiede proprio in questa parte del funzionamento, se una decisione deve essere presa con tempestività, anche la rete di trasmissione dovrà essere veloce e efficiente.

## 1.2 Publish and Subscribe

Tra le metodologie più famose di trasmissione di messaggi, quella che si intende approfondire è il Publish and Subscribe, un paradigma particolarmente adatto all'IoT, nato come sostituzione del classico Client-Server. In questo schema i dispositivi si dividono in Publisher e Subscriber collegati tra loro tramite dei nodi/server di trasmissione definiti Broker.

In questo modello ognuno ha il suo ruolo: i Publisher devono diffondere nella rete le informazioni in loro possesso, i Broker devono ritrasmettere queste informazioni senza permettere danneggiamenti o perdita delle stesse e i Subscriber sono i ricevitori o i richiedenti. Per quanto riguarda il meccanismo alla base è molto semplice: il Publisher invia messaggi etichettati con un topic, il Broker li riceve e li inoltra solamente ai Subscriber iscritti a quel topic.

Questo approccio permette un disaccoppiamento tra nodo di partenza e di arrivo, in quanto le due parti non si conoscono direttamente e non devono per forza essere attive contemporaneamente per garantire il successo della comunicazione.

Il protocollo standard per l'implementazione di questo modello è l'MQTT, progettato per essere leggero e robusto anche su reti instabili ma che presenta alla base una criticità importante: essendo il Broker il nodo centrale di comunicazione, la sua irraggiungibilità diventa rischio di interruzione per l'intera rete. Per ovviare al problema, si è optato per la creazione di infrastrutture con più Broker configurati per lavorare e apparire come uno solo, in modo che nel caso di fallimento di un server, i rimanenti possano continuare il lavoro.

Facendo riferimento al paragrafo precedente si può associare il ruolo di Publisher

ai sensori e il ruolo di Subscriber a tutti quei dispositivi che necessitano del valore rilevato.

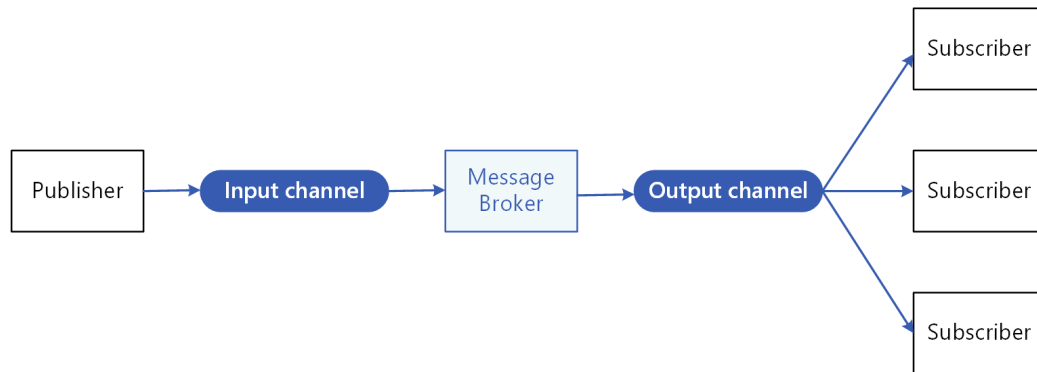


Figura 1.1: Immagine di funzionamento di una rete Publish and Subscribe

## 1.3 La difficoltà del percorso ottimo

In un sistema moderno, trovare il percorso ottimo per la trasmissione dei dati è cruciale, infatti una scelta non ottimizzata potrebbe ritardare o addirittura impedire la ricezione delle informazioni, compromettendo il funzionamento dei dispositivi che dipendono da esse. Per questo motivo è necessario individuare il metodo più efficiente per rappresentare la rete e per calcolare il percorso ottimale.

### 1.3.1 Grafo

Uno dei metodi migliori per poter descrivere una rete di dispositivi connessi è tramite un grafo. Usando questa struttura, i dispositivi vengono rappresentati tramite dei nodi e i collegamenti tramite degli archi.

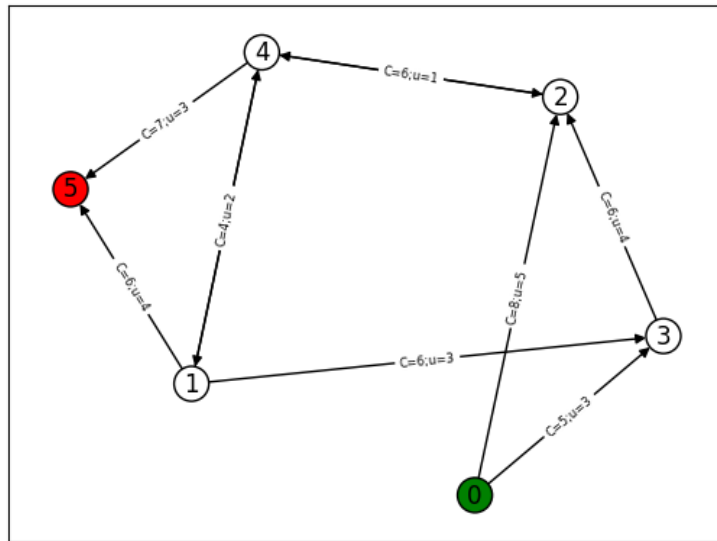


Figura 1.2: Immagine di un grafo con costi e capacità degli archi

L'uso di un grafo risulta una scelta efficiente perché, per reti semplici, consente di mostrare in modo naturale sia i componenti della rete sia le relazioni tra essi e grazie alla sua flessibilità permette inoltre di aggiungere varie proprietà agli elementi rappresentati, rendendo possibile modellare scenari complessi con facilità. **TODO Capire se mi conviene parlare della centralizzazione e del 2p2 dato che lavoro più in un ambito non decentralizzato nel mio caso**

### 1.3.2 Centralizzazione

Un altro aspetto fondamentale del problema riguarda la centralizzazione dell'elaborazione della rete. In un caso reale, calcolare qual è il percorso ottimo necessita di una notevole potenza di calcolo e, soprattutto, bisogna che ci sia la garanzia di possedere informazioni complete sulla composizione della rete. Da qui nasce l'idea di non affidarsi più esclusivamente ad un server centrale ma di distribuire il calcolo su tutti i dispositivi della rete rendendola autonoma sia nella ricerca del percorso ottimo sia nella gestione dei guasti in caso di malfunzionamento di un canale.

#### Peer-To-Peer

Ciò è reso possibile sfruttando un protocollo Peer-to-Peer, ovvero un protocollo che tratta i dispositivi in comunicazione sia come Client sia come Server, permettendogli dunque di scambiarsi richieste di risorse o servizi senza dover passare da

terzi. **TODO origini del p2p, strutturati e non strutturati, problemi legati al p2p.**

## 1.4 Problema di ottimizzazione

Il problema descritto è così definito come un problema di ottimizzazione, problema che richiede di trovare la migliore soluzione possibile fra tutte le soluzioni ammissibili, massimizzando o minimizzando una funzione definita obiettivo e rispettando i vincoli imposti.

Questo tipo di problema è descrivibile utilizzando un modello matematico:

$$\min/\max \sum_i c_i x_i \quad (1.1)$$

s.t

$$Ax \geq b \quad (1.2)$$

$$Bx \geq d \quad (1.3)$$

$$x \in \{0, 1\} \quad (1.4)$$

Con  $c$  il vettore dei costi,  $x$  la variabile decisionale,  $A$  e  $B$  le matrici dei coefficienti del problema,  $b$  e  $d$  i vettori delle costanti per i vincoli.

Molto spesso quando si tratta di problemi di questo tipo, si possono riscontrare delle difficoltà nella risoluzione, per questo viene adottata la tecnica del rilassamento dei vincoli che consente di semplificare il calcolo ottenendo un limite inferiore per la soluzione del problema originale.

### 1.4.1 Rilassamento Continuo

Il rilassamento più intuitivo è quello continuo, dove se il problema presenta la variabile decisionale come intera, è possibile costruire un problema di ottimizzazione equivalente, abbandonando il vincolo di interezza della variabile e permettendole di assumere un qualsiasi valore reale all'interno di un intervallo continuo derivato dal vincolo originale.

Questo approccio trasforma il problema intero in un problema di programmazione lineare continua, per il quale esistono algoritmi efficienti. Lo spazio delle soluzioni ammissibili, tuttavia, è più ampio e il valore ottimo del problema rilassato potrebbe non essere sempre applicabile al problema originale.

$$x \in \{0, 1\} \rightarrow 0 \leq x \leq 1 \quad (1.5)$$

## 1.4.2 Rilassamento Lagrangiano

Un rilassamento particolarmente utile è quello lagrangiano, che permette di rilassare i vincoli computazionalmente dispendiosi aggiungendoli alla funzione obiettivo e associando a ognuno di essi un moltiplicatore di Lagrange. Quest'ultimo funge da penalità: più ci si allontana dal rispetto del vincolo, maggiore sarà il peggioramento del valore della funzione obiettivo, allontanandolo dall'ottimo. Il risultato è una nuova funzione obiettivo, detta lagrangiana, che dipende sia dalle variabili originali del problema sia dai moltiplicatori di Lagrange, e la cui risoluzione fornirà i valori ottimi di entrambi.

### Spiegazione matematica

Consideriamo un problema di minimizzazione **P**:

$$z(P) = \min cx \quad (1.6)$$

s.t

$$Ax \geq b \quad (1.7)$$

$$x \in \{0, 1\} \quad (1.8)$$

Con  $c$  il vettore dei costi,  $x$  la variabile decisionale,  $A$  la matrice dei coefficienti del problema,  $b$  il vettore delle costanti per il vincolo.

Con il rilassamento lagrangiano si rilassa il vincolo  $Ax \geq b$  aggiungendo una penalità  $\lambda$  non negativa e inserendolo all'interno della funzione obiettivo.

$$z(P) = \min cx, Ax - b \geq 0 \quad (1.9)$$

$\downarrow$

$$L(\lambda) = \min cx - \lambda(Ax - b) \quad (1.10)$$

s.t

$$x \in \{0, 1\} \quad (1.11)$$

Il motivo del segno  $-$  è dovuto al fatto che il vincolo è soddisfatto quando assume un valore maggiore o uguale a 0, quindi dato che  $\lambda$  è definita non negativa, se il vincolo non viene soddisfatto come nel caso in cui sia negativo, sottrarlo dalla funzione obiettivo ne aumenta il valore, allontanandolo dal minimo ricercato.

Il valore ottimale del problema originale  $z(P)$  sarà maggiore o al massimo uguale al valore ottimale del problema rilassato  $L(\lambda)$ .

$$z(P) \geq L(\lambda), \quad \forall \lambda \geq 0 \quad (1.12)$$

Questo perché non avendo l'obbligo di rispettare il vincolo, che è stato rilassato, lo spazio delle soluzioni ammissibili è più ampio e quindi si possono trovare soluzioni che il problema originale non può considerare corrette, le quali, avendo meno costrizioni, avranno un valore più basso o al massimo uguale alla soluzione dell'originale.

1. Si prende una  $x^*$  che è soluzione ottima di  $z(P)$  quindi è ammissibile e il vincolo è rispettato.
2. Per  $\lambda \geq 0$  e  $Ax^* - b \geq 0$  si ha:

$$cx^* \geq cx^* - \lambda(ax^* - b) \quad (1.13)$$

3.  $x^*$  è anche soluzione ammissibile per il problema rilassato quindi esiste sicuramente una soluzione di  $L(\lambda)$  che sarà o minore o uguale al valore di  $x^*$ :

$$L(\lambda) = \min(cx - \lambda(Ax - b)) \leq cx^* - \lambda(Ax^* - b) \quad (1.14)$$

4. Unendo le disuguaglianze:

$$z(P) = cx^* \geq cx^* - \lambda(ax^* - b) \geq L(\lambda) \rightarrow z(P) \geq L(\lambda) \quad (1.15)$$

Grazie a questa proprietà, si può pensare di massimizzare la funzione lagrangiana per ottenere il migliore limite inferiore possibile per il problema originale e si può descrivere con la formula del duale lagrangiano:

$$z(D_L) = \max_{\lambda \geq 0} [L(\lambda)] \quad (1.16)$$

Una delle tecniche che può essere usata per la ricerca della soluzione del duale lagrangiano è il metodo del sottogradiente.

### Metodo del sottogradiente

Il metodo del sottogradiente è un metodo iterativo usato per massimizzare una funzione concava, come quella lagrangiana, con lo scopo di ottenere il migliore limite inferiore per il problema originale. Nello specifico, si può utilizzare per calcolare i moltiplicatori di Lagrange associati ai vincoli rilassati che forniscono il risultato  $L(\lambda)$  più alto.

La funzione lagrangiana non è perfettamente una curva liscia ma è composta di segmenti, ciascuno corrispondente a una soluzione ottima  $\bar{x}$  per il  $\lambda$  specificato.



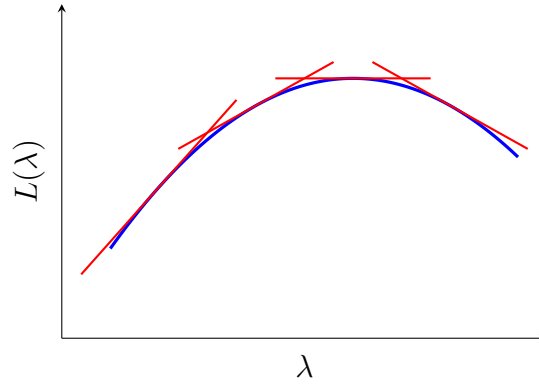


Figura 1.3: Immagine di una funzione lagrangiana con involucro

Data una  $\bar{\lambda}$ , si ottiene una  $\bar{x}$  tale che:

$$L(\bar{\lambda}) = \min(cx - \bar{\lambda}(Ax - b)) = c\bar{x} - \bar{\lambda}(A\bar{x} - b) \quad (1.17)$$

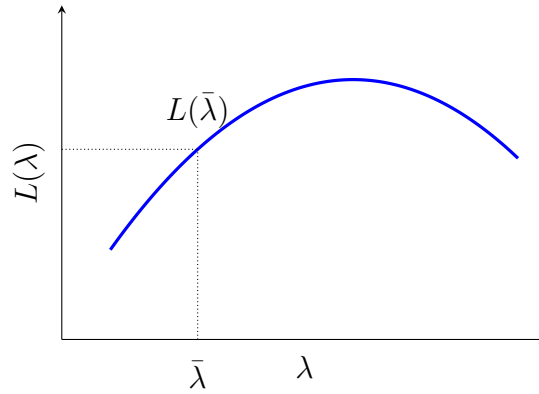


Figura 1.4: Valore di  $L(\bar{\lambda})$  corrispondente a una  $\bar{\lambda}$  scelta

Riprendendo la soluzione  $\bar{x}$  derivata dalla  $\bar{\lambda}$  data possiamo ridefinire  $L(\lambda)$  cioè la soluzione in una qualsiasi altra  $\lambda$  generica come o migliore o uguale della soluzione trovata ora:

$$L(\lambda) = \min(cx - \lambda(Ax - b)) \leq c\bar{x} - \lambda(A\bar{x} - b) \quad (1.18)$$

Sottraendo ora l'equazione (1.17) dalla (1.18) otteniamo:

$$L(\lambda) - L(\bar{\lambda}) \leq c\bar{x} - \lambda(A\bar{x} - b) - (c\bar{x} - \bar{\lambda}(A\bar{x} - b)) \quad (1.19)$$

↓

$$L(\lambda) - L(\bar{\lambda}) \leq -\lambda(A\bar{x} - b) + \bar{\lambda}(A\bar{x} - b) \quad (1.20)$$

$$\downarrow$$

$$L(\lambda) - L(\bar{\lambda}) \leq (A\bar{x} - b)(-\lambda + \bar{\lambda}) \quad (1.21)$$

$$\downarrow$$

$$L(\lambda) \leq L(\bar{\lambda}) + (A\bar{x} - b)(-\lambda + \bar{\lambda}) \quad (1.22)$$

## 1.5 Ambiente di sviluppo

**2    nella parte del problema  
spiegare che ci sono costi e capacità**